

Artefactos técnicos y documentación automatizada

Manuales e instructivos

1. Introducción

La documentación técnica orientada al usuario es el conjunto de materiales escritos que explican cómo funciona un producto o sistema, cómo usarlo y cómo resolver problemas con él. A diferencia de la documentación interna del desarrollo (arquitectura, código, APIs), esta documentación está pensada para las personas que van a utilizar, operar o mantener el sistema. Actualmente, estas tareas pueden optimizarse mediante herramientas de redacción generativa basadas en inteligencia artificial, que permiten crear documentación de forma más rápida y eficiente.

¿Por qué importa? Una documentación deficiente puede costarle a una empresa hasta el **25% de sus ingresos anuales** en tiempo perdido, errores de interpretación y tickets de soporte innecesarios. Un manual bien escrito, en cambio, ahorra tiempo a los usuarios, reduce las consultas al equipo de soporte y mejora la experiencia del producto.

2. Tipos de manuales e instructivos

Cada tipo de manual responde a una necesidad diferente y está dirigido a una audiencia específica. Conocer las diferencias entre ellos es clave para producir el documento correcto en cada situación.

2.1 Manual de usuario

El manual de usuario es el documento más común. Su función es explicar, paso a paso, cómo usar las funcionalidades de un producto de software. Está escrito en lenguaje simple, sin jerga técnica, y asume que el lector no tiene conocimientos de programación.

Debe incluir:

- Descripción general del sistema y sus funciones principales.
- Instrucciones paso a paso para las tareas más frecuentes.
- Capturas de pantalla anotadas que acompañen cada paso.
- Sección de preguntas frecuentes (FAQ).
- Glosario de términos si el sistema usa vocabulario específico.

2.2 Manual técnico

El manual técnico está dirigido a los desarrolladores, arquitectos de software y personal de mantenimiento. Su objetivo es que quien no participó en el desarrollo original pueda entender, operar y modificar el sistema.

Contenido de un manual técnico:

Sección	Descripción
Descripción del sistema	Propósito, alcance y contexto general del software
Arquitectura	Diagrama de componentes, capas del sistema, tecnologías usadas
Modelo de datos	Esquema de la base de datos, entidades y relaciones
APIs e interfaces	Endpoints, parámetros de entrada/salida, autenticación
Configuración del entorno	Variables de entorno, archivos de config, requisitos de hardware
Casos de uso del sistema	Diagramas y descripción de los flujos principales
Registro de decisiones (ADR)	Por qué se tomaron ciertas decisiones de diseño

2.3 Manual de instalación

El manual de instalación guía al administrador o técnico en el proceso de poner en funcionamiento el sistema por primera vez. Debe ser extremadamente preciso y no dar nada por supuesto.

Estructura:

- Requisitos previos: sistema operativo, hardware mínimo, dependencias de software.
- Descarga e instalación: pasos detallados con comandos o capturas de pantalla.
- Configuración inicial: variables de entorno, base de datos, puertos de red.
- Verificación: cómo confirmar que la instalación fue exitosa.
- Solución de problemas comunes: errores frecuentes durante la instalación y cómo resolverlos.

2.4 Guía rápida (Quick Start Guide)

La guía rápida no busca explicar todo: busca que el usuario pueda hacer algo útil con el sistema en el menor tiempo posible, generalmente en 5 a 10 minutos. Es el primer documento que un usuario nuevo debería leer.

3. Estructura de un manual

Si bien la estructura varía según el tipo de manual, existen secciones que casi siempre deben estar presentes:

Sección	Contenido	¿Obligatoria?
Portada / Encabezado	Nombre del sistema, versión, fecha de actualización, autor	Sí
Tabla de contenidos	Índice navegable con todas las secciones y sus páginas	Sí (en docs de más de 5 páginas)
Introducción	Propósito del manual, a quién va dirigido, cómo usarlo	Sí
Requisitos previos	Qué necesita tener o saber el lector antes de empezar	Según el tipo
Contenido principal	Instrucciones, pasos, explicaciones organizadas en secciones	Sí
Capturas / Diagramas	Imágenes que ilustran los pasos o la arquitectura	Recomendado
Solución de problemas	Lista de errores frecuentes y cómo resolverlos	Muy recomendado
Glosario	Definición de términos técnicos o específicos del sistema	Si hay terminología especializada
Historial de cambios	Registro de qué cambió en cada versión del manual	Sí (para docs que se actualizan)

4. Procedimientos operativos estándar

Un Procedimiento Operativo Estándar (POE) es un documento que describe de forma clara, precisa y reproducible los pasos para realizar una tarea o proceso de trabajo específico. Su premisa fundamental es que el resultado del proceso sea el mismo sin importar quién lo ejecute ni cuándo. Los POE son fundamentales en entornos donde la consistencia, la seguridad y la

calidad son críticas: TI, manufactura, salud, aviación, laboratorios y cualquier empresa que quiera escalar sus operaciones sin perder calidad.

Diferencia entre manual y POE: Un manual de usuario explica cómo funciona un sistema y deja cierta libertad al usuario para adaptarlo a su forma de trabajo. Un POE no deja margen: define exactamente **quién hace qué, cuándo, cómo y en qué orden**, con criterios claros de éxito y fallo.

Ventajas de implementar POEs en un equipo de software:

- **Consistencia:** las tareas se realizan igual por todos los miembros del equipo, independientemente de su experiencia.
- **Incorporación más rápida:** los nuevos integrantes pueden aprender los procesos sin necesitar tutorías prolongadas.
- **Reducción de errores:** al seguir pasos definidos, se minimizan los errores por improvisación.
- **Trazabilidad:** queda registro de qué se hizo, quién lo hizo y cuándo.
- **Mejora continua:** al estar documentados, los procesos pueden analizarse y optimizarse.

4.1 Estructura de un POE

Un POE bien redactado debe incluir los siguientes componentes. La estructura puede variar según la organización, pero estos elementos son considerados estándar:

Componente	Descripción
Título	Nombre claro y específico que refleje exactamente qué proceso describe
Versión y fecha	Número de versión y fecha de última actualización (los POE se revisan periódicamente)
Propósito / Objetivo	Breve declaración de por qué existe este POE y qué garantiza
Alcance	A qué situaciones se aplica y a cuáles no se aplica este procedimiento
Responsables	Quién ejecuta el procedimiento, quién lo supervisa, quién lo aprueba
Definiciones	Glosario de términos técnicos o siglas usadas en el procedimiento
Materiales y herramientas	Todo lo que se necesita antes de comenzar (software, accesos, etc.)
Procedimiento	Los pasos numerados, claros y sin ambigüedad. El corazón del documento.
Criterios de aceptación	Cómo saber que el procedimiento se completó correctamente
Registros	Qué evidencia debe guardarse de que el POE fue ejecutado (logs, capturas, firmas)

5. Redacción generativa: IA para crear manuales

La inteligencia artificial generativa ha cambiado radicalmente la velocidad con la que se puede producir documentación técnica. Tareas que antes llevaban días ahora pueden completarse en minutos: generar borradores de manuales, convertir grabaciones de pantalla en instrucciones paso a paso, traducir documentación a múltiples idiomas o adaptar el tono según la audiencia.

Tarea	Sin IA	Con IA generativa
Redactar un manual de 20 páginas	Varios días de trabajo	Borrador en horas; revisión humana en horas
Actualizar la documentación tras un cambio	Requiere releer todo y editar manualmente	La IA detecta diferencias y sugiere los cambios
Adaptar el manual a distintas audiencias	Reescribir el documento completo	Generar versión técnica y versión usuario con un prompt
Traducir a otro idioma	Redactor técnico bilingüe requerido	Traducción automática con contexto técnico preservado
Generar POE desde grabación de pantalla	Imposible de forma automática	La IA analiza el video y genera los pasos detallados

5.1 Flujo de trabajo con IA para crear un manual

1. Definir alcance:

Antes de usar la IA, definir: ¿qué tipo de manual? ¿Para qué audiencia? ¿Qué funcionalidades o procesos debe cubrir? La calidad del output de la IA depende directamente de qué tan bien se defina el problema.

2. Proveer contexto a la IA:

Cuanto más contexto se le dé, mejor será el resultado. Podés pegar el código relevante, describir el flujo del sistema, subir capturas de pantalla o incluso subir un video de la pantalla para que la IA lo analice.

3. Generar el borrador:

La IA produce una primera versión del manual con estructura, secciones y contenido. Este borrador es el punto de partida, no el producto final.

4. Revisar con el experto:

Un desarrollador o especialista en el sistema verifica que los pasos sean correctos, que no falte información crítica y que las advertencias estén en los lugares adecuados.

5. Refinar el estilo:

Ajustar el tono, la terminología y el nivel técnico según la audiencia real del manual. La IA puede hacer estas adaptaciones con nuevas instrucciones.

6. Publicar y mantener:

Incorporar el manual al repositorio o plataforma de documentación. Cada vez que el sistema cambie, repetir el proceso desde el paso 2.

5.2 Limitaciones y la importancia de la revisión humana

La IA es una herramienta poderosa, pero tiene limitaciones importantes que hay que tener presentes:

Puede inventar pasos: si la IA no tiene suficiente contexto sobre el sistema, puede generar instrucciones que parecen lógicas, pero son incorrectas.

No conoce el contexto específico de tu organización: términos internos, flujos de aprobación o configuraciones particulares deben agregarse manualmente.

Puede omitir advertencias críticas: la IA no siempre sabe qué pasos pueden causar pérdida de datos o problemas de seguridad.

6. Buenas prácticas en la elaboración de manuales

Estas prácticas aplican a cualquier tipo de manual o instructivo, independientemente de si se redacta de forma tradicional o con IA:

Definir la audiencia antes de escribir

Todo el lenguaje, el nivel de detalle y los ejemplos deben estar calibrados para la persona que va a leer el documento. No existe un manual "universal": cada audiencia necesita su propia versión.

Testear las instrucciones antes de publicar

La mejor forma de verificar que un manual funciona es que alguien que nunca usó el sistema lo siga paso a paso. Si esa persona se traba en algún punto, ese paso necesita más claridad.

Mantener una estructura consistente

Todos los manuales de una misma organización deben seguir el mismo esquema de secciones, estilos y formatos. Esto reduce la curva de aprendizaje y transmite profesionalismo.

Versionar siempre

Cada actualización del sistema debe implicar una nueva versión del manual. El número de versión y la fecha deben estar visibles desde la portada. Nunca publicar una nueva versión sin actualizar el historial de cambios.

Usar imágenes y diagramas estratégicamente

Las capturas de pantalla anotadas (con flechas, recuadros y texto) aceleran la comprensión. Los diagramas de flujo son ideales para procesos con decisiones. No agregar imágenes por decoración.

Recoger feedback de los usuarios

Habilitar un canal para que los lectores reporten errores o pasos confusos. La documentación mejora iterativamente, igual que el código.

Revisar periódicamente

La documentación que no se revisa envejece y se vuelve peligrosa. Establecer revisiones trimestrales o asociadas a cada release del sistema.

Para recordar: Un manual que nadie lee es un manual que falló. El éxito de la documentación se mide por si los usuarios pueden resolver sus dudas sin necesitar ayuda externa. La claridad siempre gana sobre la exhaustividad.